



물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명: Steel Reinforced Epoxy Hardener – Slow Cure - Syringe – Part B

1.2. 제품코드: 50165 – Part B

1.3. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 접착 (용도 외 사용금지)

1.4. 공급자 정보

가. 회사명 : 파레토제이비

나. 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 53, 9층 911호

다. 긴급전화번호 : 02-868-4945

2. 유해성 및 위험성

2.1. 유해성.위험성 분류

가. 심한 눈 손상: 구분 1

나. 피부 부식성 / 자극성: 구분 1

다. 급성 독성: 구분 4

라. 특정 표적 장기 독성 – 반복노출: 구분 2

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

가. 그림문자



나. 신호어 : 위험

2.3. 유해.위험 문구

H314 심한 피부화상과 눈 손상을 일으킴.

H318 눈에 심한 손상을 일으킴.

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

H302 삼키면 해로움.

H373 장기간 반복하여 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

2.4. 예방조치문구

가. 예방 :

P260 분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P280 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구를 착용하십시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P201 사용하기 전에 특별히 관련 지시를 받으시오.

P202 모든 안전 주의사항을 읽고 이해할 때까지 취급하지 마시오.

나. 대응 :

P303+P361+P353 피부나 머리에 묻은 경우, 즉시 모든 오염된 의복을 벗고 물로 씻으시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 주의해서 씻으시오. / 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오./ 계속 씻으시오.

P310 불편함을 느끼면, 즉시 독극물센터나 의사에게 연락하십시오.

P321 라벨의 추가 응급처치 지시를 참고하여 처치하십시오.

P363 오염된 의복을 재사용 전에 반드시 세척하십시오.

P301+P330+P331 삼킨 경우, 입을 행구고 구토를 유도하지 마시오.

P301+P312 불편함을 느끼면, 즉시 독극물센터나 의사에게 연락하십시오.

P304+P340 흡입한 경우, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하게 하시오.

P314 불편하다고 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

다. 저장 :

P405 잠금 장치가 있는 저장소에 저장하십시오.

라. 폐기 :

P501 지방/지역/국가 규제에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	카스 번호	함유량(%)
Talc	14807-96-6	5-10
Silica, crystalline	14808-60-7	< 1
Tetraethylenepentamine	112-57-2	1-5
Fatty acids, C18-unsaturated, dimers	68410-23-1	< 30
Triethylenetetramine	112-24-3	1-5
Titanium Dioxide	13463-67-7	1-5
Methylenedioxy, polymer with Benzene	135108-88-2	5-10
Benzyl Alcohol	100-51-6	5-10
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	90-72-2	5-10
Aluminum hydroxide	21645-51-2	< 0.1
Silica, amorphous	7631-86-9	< 0.1
Zirconium oxide	1314-23-4	< 0.1
Fatty acids, tall-oil, Oligomeric R	68953-36-6	10-15

4. 응급처치 요령

4.1. 응급처치 요령에 대한 설명.

가. 흡입했을 때:

사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 놓으시오. / 휴식을 취하게 하시오. / 만약 호흡이 어려우면, 산소를 투입하십시오. / 호흡이 멈추면 인공호흡을 진행하십시오. / 호흡기 증상이 있으면 의사의 조언·조치를 구하십시오

나. 피부에 접촉했을 때:

치료가 시급함 / 응급 의료 서비스를 구하시오. / 오염된 의복을 벗으시오. / 오염된 의복을 재사용 전에 반드시 세척하시오. / 많은 양의 물로 몇 분간 피부를 행구시오(샤워하시오).

다. 눈에 들어갔을 때:

즉시 미지근하고 부드럽게 흐르는 물로 15 분 동안 조심스럽게 행구시오. / 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 / 노출되지 않은 눈을 보호하시오. / 안과전문의에게 즉각적으로 조언·조치를 취하시오.

라. 먹었을 때

의사 또는 독극물 관리 센터에서 지시 받지 않았다면, 구토를 유도하지 마십시오. / 입을 씻어내시오. / 무의식중인 사람에게 입으로 아무것도 주지 마시오. / 자발적인 구토가 발생했을 경우, 폐로 액체가 흡입되는 것을 방지하기 위해 머리를 아래로 하여 왼쪽으로 두시오. / 증상이 악화되거나 지속되면 의학적인 조언·조치를 구하시오.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성:

가. 급성증상 및 효과

피부에 노출되면, 붉은색, 통증, 경련, 염증 및 조직손상이 발생할 수 있음.
눈에 노출되면, 자극, 붉음, 통증, 염증, 가려움, 화상 및 찢김이 발생할 수 있음.
흡입에 의한 노출은, 기침, 목의 통증, 자극적 감각, 호흡곤란 등을 유발할 수 있음.
섭취를 통한 노출은, 입과 목의 화상, 목과 가슴의 타는 듯한 느낌, 메스꺼움, 구토, 쇼크 또는 붕괴를 일으킬 수 있음.

나. 지연증상 및 효과

효과는 노출에 따라 달라짐(선량, 농도, 접촉 시간)

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항:

결정되지 않았거나 적용되지 않음.

5. 폭발 화재 시 대처방법

5.1. 적절한(부적절한) 소화제

인접한 가연성 물질 또는 점화원에 적절한 화재 진압제를 사용하십시오.

5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해로 인하여 자극적이고 유해한 가스가 발생할 수 있음.

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구

일반적인 소방장비, 자급 식 호흡장치, 특수 밀폐된 슈트를 사용하십시오.

5.4. 특별한 사전 주의

연소 시 일산화탄소 및 이산화탄소가 발생할 수 있음. / 열은 압력을 증가시키고 연소폭 발 위험을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처 방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

신선한 공기로 환기하십시오. / 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야 함. / 보호장갑, 보호의, 보안경을 착용하십시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오. / 배수로, 하수구 또는 수로에의 유입을 방지하십시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

보호장갑, 보호의, 보안경을 착용하십시오. / 먼지발생을 최소화 하면서 고체물질을 쓸어 올리거나 퍼 올려서 모은 후 보관하고 내용물과 용기를 국가/지역 규정에 맞게 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

7.1. 안전 취급 요령

적절한 환기가 있는 경우에만 사용하십시오. / 먼지의 흡입을 피하십시오. / 화학물질을 취급할 때 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. / 권고되어지는 적절한 개인보호구를 착용하십시오.

7.2. 안전한 저장방법

용기를 건조하게 하고 단단하게 봉인하십시오. / 시원하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

가. 작업 노출 한계

규정	물질명	카스 번호	허용치
OSHA 규정	Talc	14807-96-6	OSHA PEL Ceiling 20 mppcf
	Titanium Dioxide	13463-67-7	OSHA PEL TWA 15mg/m ³ (총먼지)
	Silica, amorphous	7631-86-9	OSHA PEL 8 시간 TWA 15mg/m ³
	Silica, crystalline	14808-60-7	OSHA Z-3 TWA 0.1 mg/m ³ (호흡 분량) ; 0.3 mg/m ³ (총 먼지)
	Zirconium oxide	1314-23-4	OSHA TWA; 5 mg/m ³
	Zirconium oxide	1314-23-4	OSHA STEL; 10 mg/m ³
	Aluminum hydroxide	21645-51-2	OSHA TWA; 5 mg/m ³ (호흡 분량)
	Aluminum hydroxide	21645-51-2	OSHA TWA; 15 mg/m ³ (총 먼지)
ACGIH 규정	Aluminum hydroxide	21645-51-2	ACGIH TLV 8 시간 TWA 1.0 mg/m ³ , 호흡 분량 (불용 알루미늄 금속 화합물)
	Talc	14807-96-6	ACGIH TLV TWA 2mg/m ³ 호흡 분량 (석면이 함유 되지 않은 흡입성 미립자 물질과 1% 미만의 크리스탈린 실리카)
	Titanium Dioxide	13463-67-7	ACGIH TLV TWA 10.0 mg/m ³
	Silica, crystalline	14808-60-7	ACGIH TLV TWA 0.025 mg/m ³ (호흡 분량)
	Zirconium oxide	1314-23-4	8 시간 노출 제한 (TLV-TWA) : 5 mg/m ³
	Zirconium oxide	1314-23-4	15 분 기준 STEL; 10 mg/m ³
WEEL 규정	Benzyl Alcohol	100-51-6	WEEL TWA 10.0 ppm
	Tetraethylenepentamine	112-57-2	TWA 8 시간; 6.0 mg/m ³ ; 1.0 ppm
	Triethylenetetramine	112-24-3	WEEL TWA 1.0 ppm
NIOSH 규정	Silica, amorphous	7631-86-9	NIOSH REL 10 시간 가중시간 평균(TWA) 6 mg/m ³
	Aluminum hydroxide	21645-51-2	NIOSH REL 10 시간 10. mg/m ³ , 총
	Silica, crystalline	14808-60-7	NIOSH TWA 0.05 mg/m ³
	Aluminum hydroxide	21645-51-2	NIOSH REL 10 시간 TWA; 10.0 mg/m ³ , 호흡 분량
	Talc	14807-96-6	NIOSH REL TWA 2.0 mg/m ³
	Silica, amorphous	7631-86-9	NIOSH IDLH; 3000 mg/m ³
	Titanium Dioxide	13463-67-7	NIOSH 권고기준; 5mg/m ³ (주 40 시간 근무 중 최대 10 시간 기준)

	Zirconium oxide	1314-23-4	NIOSH STEL: 10 mg/m ³
	Zirconium oxide	1314-23-4	NIOSH IDLH; 25mg/m ³

나. 생물학적 노출기준 : 해당사항 없음

8.2. 모니터링 절차에 대한 정보

작업자의 호흡구역 또는 일반작업장에서 물질의 농도를 모니터링하여 OEL 준수 여부 및 노출 제어의 적정성을 확인할 수 있어야 한다. 일부 물질들에 대한 생물학적 모니터링이 적절할 수 있다.

8.3. 적절한 공학적 관리

이 물질을 사용하는 설비는 긴급 세안 설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 엔지니어링 제공장치를 사용하십시오.

8.4. 개인보호구

가. 눈/안면 보호 : 안전 안면 보호구(안전 고글, 보안경) 또는 적절한 눈 보호.

나. 피부/신체 보호 : 내성이 있고 불 침투되는 보호 장갑을 착용하십시오. / 피부 접촉을 방지하는 보호 의를 착용하십시오. / 적절한 장갑재질: 플라스틱과 고무.

다. 호흡기 보호 : 공학적 공기 조절 장치가 공기 중 농도를 권장 노출 한도 이하 또는 허용 수준으로 유지하지 않을 경우, 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 받은 호흡용 보호구를 착용하십시오.

9. 물리 화학적 특성.

외관	회색 / 고체
냄새	자료 없음
냄새 역치	자료 없음
pH	11.3
녹는점/어느점(°C)	자료 없음
끓는점(°C)	110 °C at 1,013 hPa (초기 끓는점)
인화점(°C)	자료 없음
증발 속도	< 1 (에테르 = 1)
인화성(고체, 기체)	불연성
인화 또는 폭발 범위(상한)	자료 없음
인화 또는 폭발 범위(하한)	자료 없음

증기압	32 hPa at 25 °C
증기밀도	0.6 (공기=1)
비중(밀도)	자료 없음
상대 밀도	자료 없음.
용해성	자료 없음
n-옥탄올/물 분배 계수	자료 없음
자연 발화 온도	해당 없음
분해 온도	자료 없음
점도	자료 없음

10.안정성 및 반응성

- 10.1. 반응성:** 정상적인 사용 및 보관조건 아래에서는 반응하지 않음.
- 10.2. 화학적 안정성:** 정상적인 사용 및 보관조건 아래에서는 안전함.
- 10.3. 유해반응의 가능성:** 정상적인 사용 및 보관조건 아래에서는 없음.
- 10.4. 피해야 할 조건:** 화염, 스파크 또는 정전기 방전
- 10.5. 피해야 할 물질:** 알려지지 않음
- 10.6. 분해 시 생성되는 유해물질:** 알려지지 않음.

11. 독성에 관한 정보

11.1. 급성 독성

가. 평가: 삼키면 유해함.

나. 제품정보: 자료 없음.

다. 물질정보

이름	루트	결과
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	경구	LD50 – Rat – 1,200 mg/kg
Benzyl Alcohol	경구	LD50 Rabbit; 1,040 mg/kg
	흡입	LC50 Rat; 4,178 mg/L (4 시간)
Aluminum hydroxide	경구	LD50 Rat; > 5000 mg/kg
	흡입	LC50(4 시간); 888-2,300 mg/m ³ air(Rat)

11.2. 피부 부식성 또는 자극성

가. 평가: 심한 피부화상과 눈 손상을 일으킴

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보

이름	결과
Tetraethylenepentamine	심한 피부화상과 눈 손상을 일으킴
Fatty acids, C18-unsaturated, dimers	피부 자극을 일으킴
Fatty acids, tall-oil, Oligomeric R	피부 자극을 일으킴
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	피부 자극을 일으킴
Methylenedioxide, polymer with Benzene	심한 피부화상과 눈 손상을 일으킴
Triethylenetetramine	심한 피부화상과 눈 손상을 일으킴

11.3. 심한 눈 손상 또는 자극성

가. 평가: 심한 눈 손상을 일으킴

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보

이름	결과
Fatty acids, C18-unsaturated, dimers	심한 눈 손상을 일으킴
Fatty acids, tall-oil, Oligomeric R	심한 눈 자극을 일으킴
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	심한 눈 자극을 일으킴

11.4. 호흡기 또는 피부 과민성

가. 평가: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보

이름	결과
Fatty acids, C18-unsaturated, dimers	알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음.
Fatty acids, tall-oil, Oligomeric R	알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음
Tetraethylenepentamine	알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음
Methylenedioxide, polymer with Benzene	알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음

Triethylenetetramine	알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음.
----------------------	-----------------------

11.5. 발암성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음.

나. 제품정보: 자료 없음.

다. 물질정보

이름	종	결과
Titanium Dioxide	자료 없음	공기 중, 흡입 가능한 크기의 결합되지 않은 입자가 암을 일으키는 것으로 알려져 있음.
Silica, crystalline	자료 없음	구성성분이 암을 유발할 수 있음.

라. IARC

이름	결과
Talc	3 그룹 – 인체에 대한 발암성으로 분류할 수 없음
Titanium Dioxide	2B 그룹
Silica, crystalline	1 그룹 – 인체에 발암성이 있음.
Silica, amorphous	3 그룹 – 인체에 대한 발암성으로 분류할 수 없음

마. NTP

이름	분류
Silica, crystalline	사람에 대한 발암물질로 알려져 있음.

11.6. 생식세포 변이원성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음.

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보: 자료 없음

11.7. 생식독성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음.

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보: 자료 없음

11.8. 특정 표적 장기 독성(1회 노출)

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음.

나. 제품정보: 자료 없음.

다. 물질정보:

이름	결과
Fatty acids, tall-oil, Oligomeric R	호흡기 자극을 유발할 수 있음

11.9. 특정 표적 장기 독성(반복 노출)

가. 평가: 장기간 또는 반복적으로 노출되어 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보:

이름	결과
Methylenedioxide, polymer with Benzene	장기간 또는 반복적인 구강 노출로 신장에 손상을 줄 수 있음
Silica, crystalline	성분은 반복적인 노출을 통해 폐에 영향을 미친다.

11.10. 흡인 독성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보: 자료 없음

11.11. 노출가능성이 있는 경로에 관한 정보: 자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

12.1. 급성(단기) 독성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음

나. 제품정보: 자료 없음.

다. 물질정보

이름	결과
Triethylenetetramine	LC50-Daphnia magna (Water flea) – 33.9 mg/L- 48 시간
Aluminum hydroxide	LC50(16 일): 430 – 3,910 µg/L
	NOEC(33 일): 71.5 – 558.1 µg/L

EC50(48 시간): 1.5 – 2.56 mg/L

12.2. 만성(장기) 독성

가. 평가: 이용 가능한 정보에 근거하여 분류에 해당하지 않음

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보

이름	결과
Fatty acids, C18-unsaturated, dimers Amine	LC50 - Danio rerio - 7.07 mg/L - 96 시간
	EC50 - Daphnia magna - 5.18 mg/L - 48 시간
	ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 4.11 mg/L - 72 시간

12.3. 지속성 및 분해성

가. 평가: 자료 없음

나. 제품정보: 자료 없음

다. 물질정보: 자료 없음.

12.4. 생체 축적 가능성

가. 제품정보: 자료 없음.

나. 물질정보: 자료 없음.

12.5. 토양 이동성

가. 제품정보: 자료 없음

나. 물질정보: 자료 없음

13.폐기시 주의사항**13.1. 폐기방법:** 폐기물 관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하십시오.**14.운송에 필요한 정보****14.1. 유엔번호(UN No.):** UN 1759

14.2. UN 적정 선적 명: Corrosive solids, n.o.s..

14.3. 운송에서의 위험성 등급: 8

14.4. 용기(포장) 등급: III

14.5. 해양오염물질: 있음

Fatty acids, C18-unsaturated, dimers Amine, Tetraethylenepentamine

14.6. 사용자가 운송과 관련해 특별히 알아야 하는 안전 대책: 해당 없음.

15.법적 규제 현황

15.1. 글로벌 인벤토리 상태

상세 내용은 (주)파레토에프비에 문의하십시오. 이 제품의 구성성분은 화학물질관리법의 법규를 준수함

15.2. 이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

가. 화학제품안전법: 안전확인대상 생활화학제품으로 안전기준의 확인을 받고 안전기준 적합 확인의 신고가 완료되어 화학제품관리시스템에 등재되어있음.

나. 화학물질관리법: 이 제품의 모든 구성성분들은 한국기존화학물질목록에 등재되어 있거나 과거 유해화학물질관리법에서 신규화학물질 유행성심사면제 또는 등록면제에 해당함.

다. 폐기물관리법: 지정 폐기물

라. 산업안전보건법: 해당 없음.

16.그 밖의 참고사항

가. 최초 작성일자: 2019년 4월 26일

나. 기타: 본 물질 안전 보건자료(MSDS)상에 있는 정보는 발행일을 기준으로 이용할 수 있는 가장 정확한 지식들을 바탕으로 작성되었음. 본 물질안전보건자료는 안전한 취급, 사용, 보관, 운송 및 폐기를 위한 지침으로만 제공되며 보증 또는 품질사양으로 간주되어지지 않음. 제공 되어진 정보는 지정된 특정재료에만 관련되며 명시되지 않은 재료와 함께 사용되는 내용에는 유효하지 않을 수 있음. 안전한 작업장을 제공하는 것은

사용자에게 책임이 있음.